

Ficha Técnica: Projeto de Análise de Dados Spotify

Título do Projeto: Análise de Valor e Otimização de Curadoria no Spotify

Equipe: Cintia Alves

Ferramentas e Tecnologias: Google Sheets, Looker Studio, Claude e Gemini

Contexto do Projeto

O Spotify lança milhares de músicas por dia e a curadoria de playlists decide quais chegam ao público. Este projeto analisa 839 músicas para entender se essa curadoria realmente gera valor em streams — e onde estão as oportunidades de melhoria.

Objetivo

Avaliar o impacto real das estratégias de curadoria de playlists no volume de reproduções (*streams*) das músicas, identificando relações de sucesso multiplataforma, gêneros subaproveitados e o potencial comercial de catálogos antigos.

1. Mapeamento de Estrutura e Dicionário de Abas

Aba: track_in_spotify_ativa_BR_CLEAN

- **Colunas A:L:** Cópia raiz sem modificações (dados originais importados).
- **Colunas O:Z:** Cópia formatada e sem duplicadas.
- **Colunas AA:AF:** Camada oficial de limpezas e padronizações.
- ***As outras colunas:** Referentes aos testes realizados de bastidores.

Aba: track_in_spotify_ativa_BR_FINAL

- **Colunas A:J:** Base consolidada, limpa e oficial do Spotify pronta para o ecossistema.

Aba: track_in_competition_ativa_BR_CLEAN

- **Colunas A:F:** Cópia raiz sem modificação (dados originais de competição).
- **Colunas G:L:** Camada oficial de limpeza (dados sem duplicadas).
- ***As outras colunas:** Referentes aos testes realizados de bastidores.

Aba: track_in_competition_ativa_BR_FINAL

- **Colunas A:F:** Base limpa com dados de alcance e presença em rankings das plataformas concorrentes (Apple Music, Deezer e Shazam).

Aba: spotify_competition_COMBINADAS

- **Colunas A:J:** Informações oficiais importadas diretamente da aba track_in_spotify_ativa_BR_FINAL.
- **Colunas K:O:** Métricas de mercado concorrente trazidas da aba track_in_competition_ativa_BR_FINAL através da fórmula de busca.

2. Processamento, Fórmulas e Análises

Etapa A: Extração e Cópia Espelho

A centralização dos dados brutos foi realizada utilizando conexões diretas entre planilhas externas do Google Sheets e a replicação matricial por segurança.

Importação da Base Spotify via Link Externo:

```
=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wv7oF3y8vQvDTiS_p-kFi7fq6aosTdS4_3j4h4Xf1Yo/edit#gid=725452862"; "track_in_spotify_ativa_BR!A1:L")
```

Importação da Base de Competição via Link Externo:

```
=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FFvjNcq81RjRMzqIH0v1vqqCoXRlukF2RsvQ76TsElU"; "track_in_competition_ativa_BR!A1:F")
```

Criação da Cópia Espelho Segura (Aba IMPORT do Sheets):

```
=ARRAYFORMULA(track_in_spotify_ativa_BR_IMPORT!A1:L)
```

Etapa B: Higienização de Dados (Aba CLEAN)

Remoção de Duplicados Absolutos: Eliminação das linhas 841 a 844 por serem registros 100% idênticos.

```
=UNIQUE(track_in_spotify_ativa_BR_CLEAN!A1:L)
```

Identificação de Duplicidades Parciais: Validação baseada no ID da música localizado na Coluna A.

```
=IF(COUNTIF($A$2:$A$844; A2) > 1; "Duplicado"; "Único")
```

Correção do Gênero Musical (Coluna S): Substituição de valores vazios por "Pop", correção ortográfica ("Disco-pop" / "Disco pop" para "Disco Pop") e ajuste do termo genérico "Main genre" para "Alternative rock" em músicas do Nirvana.

```
=ARRAYFORMULA(IF(S2:S=""; "Pop"; SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(S2:S; "Disco-pop"; "Disco Pop"); "Disco pop"; "Disco Pop"); "Main genre"; "Alternative rock")))
```

Padronização Geográfica (Coluna T): Aplicação de TRIM para remover espaços vazios, inserção de "United States" em campos nulos e conversão de siglas regionais para texto por extenso ("PR" para "Puerto Rico", "USA" para "United States", "MX" para "Mexico").

```
=ARRAYFORMULA(IF(TRIM(T2)="", "United States"; IF(OR(TRIM(T2)="PR"; TRIM(T2)="Puerto Rico"; TRIM(T2)="MX"; TRIM(T2)="Mexico"; TRIM(T2)="USA"; TRIM(T2)="United States"); IF(OR(TRIM(T2)="PR"; TRIM(T2)="Puerto Rico"); "Puerto Rico"; IF(OR(TRIM(T2)="MX";
```

```
TRIM(T2)="Mexico"); "Mexico"; IF(OR(TRIM(T2)="USA"; TRIM(T2)="United States"); "United States"; TRIM(T2))))), TRIM(T2))))
```

Tratamento de Erros de Texto em Playlists (Coluna X): Força a conversão de strings de texto acidentais para número e remove falhas com IFERROR.

```
=ARRAYFORMULA(IF(X2:X=""; "", IFERROR(X2:X*1; 0)))
```

Tratamento de Omissões nos Rankings/Charts (Coluna Y): Preenchimento automático de células vazias com o valor numérico zero para evitar quebras em cálculos futuros.

```
=ARRAYFORMULA(IF(Y2=""; 0; Y2))
```

Formatação de Streams e Correção de Valores Negativos (Coluna Z): Garante a tipagem de número limpa exigida pelos gráficos do Looker Studio e zera registros negativos inválidos.

```
=ARRAYFORMULA(IF(IFERROR(VALUE(Z2:Z); 0) < 1; 0; VALUE(Z2:Z)))
```

Unificação Temporal da Data de Lançamento (Coluna AF): Agrupa os dados fragmentados de ano (U), mês (V) e dia (W) em uma variável estruturada de formato Data.

```
=ARRAYFORMULA(DATE(U2; V2; W2))
```

Etapa C: Consolidação Final (Aba COMBINADAS)

Matriz de Seleção das Colunas do Spotify (Construção da Tabela Final):

```
={track_in_spotify_ativa_BR_CLEAN!O:R \ track_in_spotify_ativa_BR_CLEAN!AA:AB \  
track_in_spotify_ativa_BR_CLEAN!AF:AF \ track_in_spotify_ativa_BR_CLEAN!AC:AC \  
track_in_spotify_ativa_BR_CLEAN!AD:AD \ track_in_spotify_ativa_BR_CLEAN!AE:AE}
```

Busca Cruzada de Desempenho Concorrente (Apple, Deezer e Shazam):

```
=XLOOKUP(A2; track_in_competition_ativa_BR_FINAL!A:A;  
track_in_competition_ativa_BR_FINAL!B:B; 0)
```

Etapa D: Métricas Calculadas (Aba DASHBOARD_BASE)

Soma Total de Playlists Multiplataforma:

```
=F2+I2+J2
```

Média de Streams por Plataforma Ativa (Filtro de canções com playlists > 0):

```
=AVERAGEIF(DASHBOARD_BASE!F:F; ">"&0; DASHBOARD_BASE!H:H)
```

Sumarização Agrupada por Gênero Musical (Aba RESUMO_GENERO):

```
=AVERAGEIF(DASHBOARD_BASE!$C:$C; A2; DASHBOARD_BASE!$H:$H)
```

Média de Desempenho por Ano de Lançamento (Aba RESUMO_ANO):

```
=AVERAGEIF(DASHBOARD_BASE!$M:$M; A2; DASHBOARD_BASE!$H:$H)
```

3. Resultados, Conclusões e Limitações

- **Impacto da Curadoria:** A correlação linear entre inclusão em playlists e o volume total de reproduções alcançou o índice estatístico de **0,79**, o que valida o poder direto das estratégias de curadoria na tração comercial de uma faixa.
- **Gêneros de Destaque:**
 - **Pop Punk:** Registra alto engajamento orgânico de streams com baixa alocação em playlists (oportunidade de expansão).
 - **New Wave:** Apresenta alta inserção em playlists mas engajamento de streams abaixo do esperado (necessidade de auditoria de faixas).
- **Estratégia Retrô:** O catálogo antigo provou seu valor financeiro; faixas específicas lançadas nos anos de **1985 e 1983 lideram as médias de streams mais altas do ecossistema estudado**, batendo o desempenho de muitos lançamentos recentes.
- **Limitação:** Concentração massiva de dados em lançamentos recentes (pico em 2022 com 350 músicas), gerando uma amostragem reduzida para décadas passadas que exige cautela nas análises de médias anuais históricas.